

Guía de Inicio Rápido (ESP32 + Aplicación Android)

Índice general

1. Guía de Inicio Rápido (ESP32 + Aplicación Android)	2
1.1. Lo que necesitas	2
1.2. Paso 1: Cargar el firmware en el ESP32	2
1.2.1. Instalar Arduino IDE + soporte ESP32	2
1.2.2. Abrir y subir el firmware	3
1.2.3. Recomendaciones importantes	3
1.3. Paso 2: Emparejar el teléfono con el ESP32	3
1.4. Paso 3: Conectar la aplicación	4
1.5. Paso 4: Verificar recepción de datos (DEBUG)	4
1.5.1. Abrir Monitor Serial	4
1.5.2. Activar debug	4
1.5.3. Qué deberías ver	4
1.5.4. Diagnóstico rápido	5
1.5.5. Prueba sin hardware	5
1.6. Paso 5: Prueba segura con LED	5
1.7. Paso 6: Conectar hardware real	5
1.8. Problemas comunes	5
1.8.1. Conecta pero no responde	5
1.8.2. ESP32 se reinicia	5
1.8.3. No aparece Bluetooth	6
1.9. Siguiendo pasos	6

Capítulo 1

Guía de Inicio Rápido (ESP32 + Aplicación Android)

Este capítulo es una guía práctica para poner en funcionamiento el sistema completo: cargar el firmware en el ESP32, conectar la app Android y verificar control y telemetría.

1.1. Lo que necesitas

- Placa ESP32 + cable USB (de datos).
- Arduino IDE (1.8.x soportado, 2.x recomendado).
- Proyecto firmware ESP32_BT_Controller.
- Aplicación Android RC Controller.
- Opcional (recomendado): 1 LED + resistencia de 330Ω (para pruebas sin motores).

1.2. Paso 1: Cargar el firmware en el ESP32

1.2.1. Instalar Arduino IDE + soporte ESP32

- Instala Arduino IDE.
- En Arduino IDE, agrega la URL de ESP32:

`https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json`

- Instala **ESP32 by Espressif Systems**.
- Versión recomendada: **ESP32 Core 2.0.x**.

1.2.2. Abrir y subir el firmware

- Descarga el proyecto desde GitHub:

`https://github.com/MICSBOL/ESP32\_BT\_Controller`

- Extrae los archivos.
- Abre:

`ESP32_BT_Controller.ino`

- Selecciona la placa:

`Tools -> Board -> ESP32 Dev Module`

- Selecciona el puerto:

`Tools -> Port -> (tu ESP32)`

- Presiona **Upload**.

1.2.3. Recomendaciones importantes

- Carga el firmware sin hardware conectado.
- Evita usar pines críticos (GPIO0, GPIO2) durante la carga.
- Si falla, presiona **BOOT** al iniciar la carga.
- Usa un cable USB de datos (no solo carga).

1.3. Paso 2: Emparejar el teléfono con el ESP32

- Enciende el ESP32.
- Activa Bluetooth en tu teléfono.
- Empareja con el dispositivo (ej: ESP32-BT).
- PIN por defecto:

`1234`

1.4. Paso 3: Conectar la aplicación

- Abre la app RC Controller.
- Selecciona el ESP32.
- Aparecerá la interfaz de control.

1.5. Paso 4: Verificar recepción de datos (DEBUG)

1.5.1. Abrir Monitor Serial

- Ir a:

Tools -> Serial Monitor

- Baudrate:

115200

1.5.2. Activar debug

Editar:

debug_config.h

Y volver a subir el firmware.

1.5.3. Qué deberías ver

1. Mensajes de inicio
2. Bluetooth listo
3. Cliente conectado
4. Movimiento de sticks reflejado en valores
5. Eventos al presionar botones

1.5.4. Diagnóstico rápido

- Sin salida serial: puerto o baud incorrecto
- Sin conexión Bluetooth: no emparejado
- Conectado pero sin datos: problema de protocolo
- Datos OK pero sin respuesta: problema de hardware

1.5.5. Prueba sin hardware

- LED + resistencia para probar salidas
- PWM cambia brillo del LED

1.6. Paso 5: Prueba segura con LED

- Conectar LED a un pin
- Activar switch → LED enciende
- Mover joystick → cambia brillo

1.7. Paso 6: Conectar hardware real

- Usar driver para motores
- Servos con fuente externa 5V
- Tierra común en todo el sistema

1.8. Problemas comunes

1.8.1. Conecta pero no responde

- Verificar dispositivo correcto
- Verificar firmware actualizado
- Revisar Monitor Serial

1.8.2. ESP32 se reinicia

- Problema de alimentación
- Usar fuentes separadas
- Agregar capacitores

1.8.3. No aparece Bluetooth

- Reiniciar ESP32
- Acercar el teléfono

1.9. Siguientes pasos

- Configurar pines (`pins.h`)
- Agregar sensores
- Usar expansión MCP23017